Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Машина как объект производства. Производственный и технологический процессы. Типы производства

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.01 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 МАШИНА КАК ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 2
1.1 Основные понятия 2
Выводы по разделу один 3
2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССЫ 3
2.1 Определения и службы 3
2.2 Технологическая операция и её элементы 3
Выводы по разделу два 4
3 ВИДЫ И ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВ 4
3.1 Типы производства 4
3.2 Характеристики типов 4
Выводы по разделу три 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Лекция открывает курс технологии машиностроения применительно к электромеханическим устройствам. Рассмотрены машина как объект производства и основные понятия (деталь, заготовка, изделие), производственный и технологический процессы, технологическая операция и её элементы, виды и типы производств и технологическая документация.

1 МАШИНА КАК ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Основные понятия

Машина – механизм или сочетание механизмов, выполняющих целесообразные движения для преобразования энергии, материалов или информации. Служебное назначение машины – максимально уточнённая и чётко сформулированная задача, для решения которой она предназначена; из него вытекают технические требования ко всем деталям.

– изделие – любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект);

– деталь – изделие из однородного материала без применения сборочных операций;

– заготовка – предмет производства, из которого изменением формы, размеров, свойств поверхности и материала изготавливают деталь;

– полуфабрикат – предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на других предприятиях или в других цехах.

Выводы по разделу один

1) Служебное назначение определяет технические требования к машине и деталям.

2) Деталь – из однородного материала без сборки; заготовка – исходный предмет для её изготовления.

2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССЫ

2.1 Определения и службы

Производственный процесс – совокупность всех действий людей и орудий производства на предприятии для изготовления и ремонта изделий: получение и хранение материалов, изготовление заготовок, обработка, сборка, контроль, транспортирование, упаковка, подготовка производства. Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда: формы, размеров, свойств, взаимного положения деталей (ГОСТ 3.1109–82). Различают технологические процессы получения заготовок, механической и термической обработки, сборки, контроля.

Структура завода: основные цехи (заготовительные – литейные, кузнечные; обрабатывающие – механические, термические; сборочные), вспомогательные (инструментальный, ремонтный, энергетический), службы (главного технолога, главного конструктора, отдел технического контроля, планово-диспетчерская и др.).

2.2 Технологическая операция и её элементы

– технологическая операция – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте (основная единица планирования и учёта);

– рабочее место – часть производственной площади с оборудованием и оснасткой, где работают один или несколько исполнителей;

– непрерывность операции – операция выполняется без перерывов на другую работу; переход к обработке другой детали – уже другая операция;

– установ – часть операции, выполняемая при неизменном закреплении заготовки;

– позиция – каждое фиксированное положение заготовки с приспособлением относительно инструмента (например, на поворотном столе) при одном закреплении;

– технологический переход – законченная часть операции, выполняемая одними средствами оснастки при неизменных режимах и обрабатываемой

поверхности;

– вспомогательный переход – действия, не изменяющие форму и размеры, но необходимые для перехода (установка, закрепление, смена инструмента);

– рабочий ход – однократное перемещение инструмента относительно заготовки со снятием слоя материала; вспомогательный ход – без снятия материала (подвод, отвод).

Выводы по разделу два

1) Технологический процесс – часть производственного, изменяющая состояние предмета труда.

2) Операция – на одном рабочем месте; в ней установы, позиции, переходы, рабочие и вспомогательные ходы.

3 ВИДЫ И ТИПЫ ПРОИЗВОДСТВ

3.1 Типы производства

Вид производства – классификационная категория по применяемому методу изготовления (литейное, механообрабатывающее, сборочное). Тип производства – классификационная категория по широте номенклатуры, регулярности, стабильности и объёму выпуска. Типы: единичное, серийное (мелко-, средне-, крупносерийное) и массовое. Тип определяют коэффициентом закрепления операций – отношением числа различных операций к числу рабочих мест:

Таблица 3.1 – Тип производства по коэффициенту закрепления операций $K_{з.о}$

Тип производства	$K_{з.о}$
Массовое	1
Крупносерийное	св. 1 до 10 включ.
Среднесерийное	св. 10 до 20 включ.
Мелкосерийное	св. 20 до 40 включ.
Единичное	св. 40

3.2 Характеристики типов

– единичное – широкая номенклатура, малый объём, универсальное оборудование и оснастка, рабочие высокой квалификации, высокая трудоёмкость и себестоимость;

– серийное – изделия выпускаются партиями (сериями), периодически повторяющимися; оборудование универсальное и специализированное, станки с ЧПУ, переналаживаемая оснастка;

– массовое – узкая номенклатура, большой объём, непрерывный выпуск длительное время; специальное оборудование, автоматические линии, поточное

производство, минимальная себестоимость.

Технологическая документация зависит от типа: в единичном производстве – маршрутные карты (последовательность операций с кратким описанием), в серийном – маршрутные и операционные карты на ответственные операции, в массовом – подробные операционные карты, карты эскизов, технологические инструкции на все операции.

Выводы по разделу три

1) Типы: единичное, серийное, массовое; критерий – $K_{з.о}$ (массовое 1, единичное > 40).

2) Чем крупнее тип производства, тем специальнее оборудование и подробнее документация.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.